Product Requirement Document

Bogor Liveable City: Sistem Informasi Geografis Analisis Kelayakhunian Wilayah Kota Bogor

Keterangan	Isi
Versi	2.1
Tanggal	25 Oktober 2026
Kelompok	Kelompok 3
Project Sponsor	Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom.
Project Manager	M. Karel Putra Shelvion
Metodologi	Agile – Scrum
Project Start	24 Agustus 2026
Project Finish	16 November 2026
Repositori	https://github.com/rdhiyaurrahman/bogor-liveable-city

Anggota: Radithya Dhiyaurrahman (J0403231127), Nur Izza Yarismen (J0403221006), Muhamad Zaidan (J0403241031), Vezajiva Ariesta Maheswari (J0403241080), M. Karel Putra Shelvion (J0403241136)

Perubahan dari versi 1.0

Hal	Versi 1.0	Versi 2.0
Dasar formula	belum ada	Dewi, Yahya & Situmorang (2025), DOI 10.14710/pwk.v21i3.67908
Unit analisis	belum ditegaskan	68 kelurahan, dengan agregat tingkat kecamatan
Dimensi indikator	6 aspek tanpa rumus	6 dimensi, 10 indikator, rumus eksplisit
Pola ruang	bagian dari indeks	layer analisis tersendiri di luar indeks
Bobot	0,20/0,20/0,20/0,15/0,15/0,10 tanpa sumber	sama rata mengikuti jurnal, slider jadi analisis sensitivitas
Dataset	11 berkas temuan	10 berkas terpakai, 3 digugurkan, 2 ditambahkan
Aksesibilitas faskes	buffer lingkaran	jarak tempuh melalui jaringan jalan
Tech stack	belum ditetapkan	PostgreSQL + PostGIS, Express, Next.js, Leaflet

Perubahan dari versi 2.0

Hal	Versi 2.0	Versi 2.1
Peran pengguna	hanya satu peran, tanpa autentikasi	ditambah peran Admin dengan autentikasi
Pengelolaan data	hanya lewat script, sekali jalan	ditambah dashboard admin untuk menambah dan memperbarui data
Antarmuka tanya jawab	belum ada	ditambah asisten AI berlingkup Kota Bogor pada sisi pengguna
Functional requirements	FR-01 sampai FR-31	FR-01 sampai FR-45
Non functional requirements	NFR-01 sampai NFR-09	NFR-01 sampai NFR-14

---

1. Product Overview

Bogor Liveable City GIS adalah WebGIS interaktif untuk memvisualisasikan, mengeksplorasi, dan menganalisis tingkat kelayakhunian wilayah di Kota Bogor pada tingkat kelurahan. Sistem mengintegrasikan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber ke dalam satu platform, lalu menyajikannya sebagai peta interaktif, dashboard statistik, analisis per indikator, peringkat wilayah, dan perbandingan antarwilayah.

Unit analisis sistem adalah **68 kelurahan** di 6 kecamatan Kota Bogor, dengan luas total 111,39 km^2 dan jumlah penduduk 1.114.018 jiwa (2022). Sistem juga menyajikan agregat pada tingkat kecamatan.

Penilaian kelayakhunian mencakup enam dimensi: kesehatan, pendidikan, sosial kependudukan, lingkungan, transportasi, dan ekonomi. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan sebagai layer tersendiri di luar indeks.

Sistem memiliki dua peran pengguna. **Pengguna umum** mengakses peta, analisis, dan asisten AI tanpa perlu masuk ke sistem. **Admin** masuk melalui autentikasi dan memperoleh dashboard untuk menambah serta memperbarui data indikator, lalu menghitung ulang indeks setelah data berubah.

Pada sisi pengguna tersedia **asisten AI** yang menjawab pertanyaan seputar kelayakhunian Kota Bogor. Asisten menjawab berdasarkan data yang tersimpan di sistem, dan menolak pertanyaan di luar lingkup Kota Bogor.

2. Background

Kelayakhunian suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, akses pendidikan, kepadatan penduduk, kondisi lingkungan, infrastruktur jalan, dan kondisi ekonomi. Kondisi tersebut berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, bahkan antarkelurahan yang bertetangga.

Data yang menggambarkan kondisi tersebut tersebar di banyak sumber dengan format berbeda, sebagian berupa data spasial dan sebagian berupa tabel. Penyajian dalam bentuk tabel tidak cukup untuk

menunjukkan pola keruangan dan hubungan antarvariabel. Karena itu dibutuhkan sistem yang memungkinkan eksplorasi visual sekaligus menyajikan hasil analisis.

Penilaian kelayakhunian yang beredar luas di Indonesia, yaitu *Most Livable City Index* (MLCI) terbitan Ikatan Ahli Perencana, disusun dari persepsi warga dan berhenti pada tingkat kota. Penilaian berbasis persepsi tidak dapat menunjukkan perbedaan kondisi antarwilayah di dalam satu kota. Sistem ini mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu mengukur kondisi objektif dari data sekunder pada unit wilayah yang lebih kecil.

3. Problem Statement

Pengguna membutuhkan cara yang lebih mudah untuk memahami kondisi kelayakhunian wilayah Kota Bogor karena:

- Data indikator kelayakhunian berasal dari berbagai sumber dan format.
- Data spasial dan data atribut belum tersaji dalam satu media analisis.
- Perbedaan kondisi antarwilayah sulit dipahami hanya melalui tabel.
- Pengguna membutuhkan informasi yang dapat dieksplorasi secara visual berdasarkan lokasi.
- Pengguna membutuhkan cara melihat perbandingan dan peringkat kondisi wilayah.
- Penilaian yang tersedia saat ini berhenti pada tingkat kota, sehingga perbedaan antarkelurahan tidak terlihat.

4. Product Goals

4.1 Tujuan Utama

Menyediakan sistem WebGIS interaktif yang mampu memvisualisasikan dan menganalisis tingkat kelayakhunian wilayah Kota Bogor pada tingkat kelurahan, berdasarkan indikator spasial dan atribut, dengan formula yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4.2 Tujuan Pendukung

- Mengintegrasikan sepuluh dataset ke dalam satu sistem.
- Menampilkan informasi kelayakhunian melalui peta interaktif.
- Menghasilkan indeks kelayakhunian untuk setiap kelurahan.
- Menyajikan agregat indeks pada tingkat kecamatan.
- Menampilkan kondisi setiap indikator secara terperinci.
- Memudahkan pengguna membandingkan dua wilayah.
- Menampilkan peringkat kelayakhunian wilayah.
- Mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian berdasarkan hasil analisis.
- Menyediakan analisis sensitivitas terhadap bobot indikator.
- Menyediakan dashboard admin untuk memperbarui data tanpa menyentuh berkas mentah atau menjalankan script secara manual.

- Menyediakan asisten AI yang menjawab pertanyaan pengguna berdasarkan data kelayakhunian Kota Bogor yang tersimpan di sistem.

5. Target Users

User	Kebutuhan Utama
Perencana wilayah	Mengevaluasi kondisi dan karakteristik wilayah
Akademisi	Mengeksplorasi dan menganalisis data spasial
Masyarakat umum	Memahami kondisi kelayakhunian suatu wilayah
Pengguna analisis	Membandingkan wilayah dan melihat indikator secara lebih detail
Admin	Menambah dan memperbarui data indikator, serta menghitung ulang indeks setelah data berubah

Pengguna umum tidak perlu masuk ke sistem. Admin wajib masuk melalui autentikasi, dan seluruh kemampuan mengubah data hanya tersedia bagi peran ini.

6. Metodologi Penilaian

6.1 Dasar rujukan

> *Dewi, L.A.T., Yahya, W., & Situmorang, R. (2025). Pengukuran Layak Huni Kota Depok pada Tingkat Meso. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 21(3), 387–402. DOI: 10.14710/pwk.v21i3.67908*

Jurnal ini dipilih karena mengukur kota tetangga dengan unit analisis meso, memakai data sekunder, dipetakan dengan sistem informasi geografis, dan menuliskan formulanya sebagai persamaan bernomor.

6.2 Normalisasi (Persamaan 1, hlm. 392)

```
X' = (X − X_min) / (X_max − X_min)
```

X adalah nilai asli indikator, X_min dan X_max adalah nilai terendah dan tertinggi indikator tersebut di seluruh wilayah. Hasilnya berada pada rentang 0 sampai 1. Indikator yang berhubungan negatif terhadap kelayakhunian dibalik urutannya, sehingga nilai tertinggi menjadi 0.

Metode ini dipilih karena indikator memiliki satuan yang berbeda-beda, misalnya jiwa per km^2, persen luas, dan meter. Normalisasi dilakukan di dalam satu kolom indikator terhadap seluruh wilayah, sehingga satuan asli tidak pernah diperbandingkan secara langsung antarindikator.

6.3 Agregasi bertingkat

1. Setiap sub-indikator dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1.
2. Sub-indikator dalam satu dimensi dijumlahkan, lalu dinormalisasi ulang, menghasilkan skor dimensi 0 sampai 1.

3. Keenam skor dimensi dijumlahkan, lalu dinormalisasi ulang, menghasilkan skor kelayakhunian 0 sampai 1.

Bobot antardimensi sama rata. Normalisasi ulang pada setiap tingkat membuat seluruh dimensi berbobot sama berapa pun jumlah sub-indikatornya.

6.4 Klasifikasi (Persamaan 2, hlm. 393)

```
Rentang interval = (nilai tertinggi – nilai terendah) / jumlah kelas
```

Dengan lima kelas pada rentang 0 sampai 1:

Rentang skor	Kelas
0,81 – 1,00	Sangat Layak Huni
0,61 – 0,80	Layak Huni
0,41 – 0,60	Cukup Layak Huni
0,21 – 0,40	Tidak Layak Huni
0,00 – 0,20	Sangat Tidak Layak Huni

6.5 Dimensi dan indikator

Dimensi	Sub-indikator	Satuan
Kesehatan	Cakupan permukiman dalam jangkauan puskesmas; jarak tempuh ke rumah sakit terdekat	% luas permukiman; meter
Pendidikan	Luas lahan pendidikan	% luas wilayah
Sosial kependudukan	Kepadatan penduduk	jiwa/km^2
Lingkungan	Tutupan vegetasi; vegetasi per kapita	% luas wilayah; m^2/jiwa
Transportasi	Kepadatan badan jalan	% luas wilayah
Ekonomi	Indeks kesejahteraan; luas kawasan perdagangan	indeks; % luas wilayah

Di luar indeks terdapat indikator **kesesuaian permukiman terhadap pola ruang**, yaitu persentase luas permukiman yang berada pada peruntukan Kawasan Perumahan atau Kawasan Campuran menurut RTRW. Indikator ini tetap dihitung dan dipetakan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam indeks karena jurnal rujukan hanya memuat enam dimensi.

6.6 Pengukuran aksesibilitas fasilitas kesehatan

Aksesibilitas fasilitas kesehatan diukur dengan **jarak tempuh melalui jaringan jalan**, bukan jarak garis lurus. Alasannya, warga menempuh jalan yang berbelok dan tidak berhenti di batas administrasi.

Pengujian pada data Kota Bogor menunjukkan jarak lurus meremehkan jarak tempuh sebenarnya:

	Jarak lurus (median)	Jarak jaringan (median)	Rasio
Puskesmas	920 m	1.273 m	1,36×
Rumah sakit	955 m	1.480 m	1,44×

Sebanyak 34 dari 68 kelurahan tidak memiliki fasilitas kesehatan di dalam wilayahnya, tetapi 24 di antaranya berpusat kurang dari 1,5 km dari fasilitas di kelurahan tetangga. Kelurahan Cibogor berjarak 208 m dan tepi wilayah Kelurahan Pasir Kuda berjarak 6 m dari fasilitas terdekat. Penghitungan berbasis jumlah fasilitas di dalam poligon menilai kelurahan tersebut bernilai nol, sehingga metode tersebut tidak dipakai.

Radius jangkauan ditetapkan 2 km untuk puskesmas. Radius 6 km untuk rumah sakit tidak dipakai karena menutup seluruh 68 kelurahan tanpa kecuali, sehingga tidak memiliki daya pembeda dan menyebabkan pembagian nol pada normalisasi.

6.7 Agregasi tingkat kecamatan

Indeks dihitung pada tingkat kelurahan. Nilai tingkat kecamatan disajikan sebagai **rata-rata tertimbang jumlah penduduk** dari kelurahan di dalamnya, dan diberi label sebagai agregat, bukan sebagai indeks yang dihitung ulang. Penghitungan ulang normalisasi pada 6 unit akan memaksa satu kecamatan bernilai 0 dan satu bernilai 1, sehingga sebarannya terlalu kasar.

7. Sumber Data

7.1 Data spasial

#	Dataset	Tahun	Dipakai untuk
1	Peta tingkat persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan	—	Batas 68 kelurahan; kolom indeks kesejahteraan
2	Titik Puskesmas (25 titik)	—	Dimensi kesehatan
3	Titik Rumah Sakit (22 titik)	—	Dimensi kesehatan
4	Jangkauan Puskesmas dan Rumah Sakit (37 poligon)	—	Pembanding cakupan layanan
5	Penggunaan Lahan Kota Bogor	2023	Dimensi pendidikan, lingkungan, ekonomi
6	Jalan Kota Bogor 1:25.000	2021	Dimensi transportasi
7	Pola Ruang Kota Bogor	2021	Layer kesesuaian ruang
8	Permukiman 1:25.000	—	Layer kesesuaian ruang, penyebut cakupan
10	Jaringan jalan OpenStreetMap (21.276 ruas)	2026	Jarak tempuh ke fasilitas kesehatan

7.2 Data atribut

#	Dataset	Tahun	Sumber
9	Jumlah Penduduk menurut Kelurahan	2022	Disdukcapil Kota Bogor, dipublikasikan BPS Kota Bogor

7.3 Dataset yang digugurkan

Dataset	Alasan
Peta persentase rumah tangga tanpa akses air bersih	Duplikat identik dataset #1, tidak memuat data air bersih
Peta rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	Duplikat identik dataset #1, tidak memuat data lama sekolah
Penduduk per kelurahan 2021	Digantikan data 2022; label 11 kelurahan Tanah Sareal tertukar

Rincian lengkap setiap sumber, termasuk query Overpass, lisensi ODbL, dan catatan teknis, ada pada `data/DATASET.md`.

8. User Journey

```
Akses Website
      ↓
Melihat Peta Kota Bogor
      ↓
Mencari / Memilih Wilayah
      ↓
Melihat Detail Wilayah
      ↓
Melihat Skor Kelayakhunian dan Klasifikasinya
      ↓
Melihat Detail Indikator per Dimensi
      ↓
Melakukan Eksplorasi / Analisis
      ↓
Membandingkan Wilayah / Melihat Peringkat
      ↓
Memperoleh Informasi Hasil Analisis
```

Pengguna dapat mencari kecamatan atau kelurahan, memilih poligon pada peta, kemudian memperoleh informasi skor, klasifikasi, peringkat, nilai tiap indikator, sebaran fasilitas kesehatan, serta kesesuaian pemanfaatan ruang.

Selain alur di atas, pengguna dapat bertanya kepada asisten AI kapan saja, misalnya menanyakan kelurahan mana yang paling jauh dari rumah sakit atau apa arti kelas "Cukup Layak Huni".

8.1 Alur Admin

```
Masuk ke Sistem
      ↓
Melihat Dashboard Admin
      ↓
Memilih Data yang Akan Diubah
      ↓
Menambah atau Memperbarui Nilai Indikator
      ↓
Menyimpan Perubahan
      ↓
Menjalankan Perhitungan Ulang Indeks
      ↓
Meninjau Hasil pada Peta
```

9. Product Scope

9.1 In Scope

- WebGIS interaktif
- Peta 68 kelurahan Kota Bogor
- Visualisasi layer spasial
- Filter wilayah per kecamatan dan per kelurahan
- Pencarian wilayah
- Detail informasi wilayah
- Indeks kelayakhunian per kelurahan
- Agregat indeks per kecamatan
- Analisis enam dimensi dan sepuluh indikator
- Analisis fasilitas kesehatan berbasis jarak tempuh jaringan jalan
- Analisis kesesuaian permukiman terhadap pola ruang
- Dashboard statistik
- Peringkat wilayah
- Perbandingan dua wilayah
- Simulasi bobot indikator sebagai analisis sensitivitas
- Ekspor data peringkat
- Visualisasi hasil analisis pada peta
- Autentikasi dan pembatasan akses berdasarkan peran
- Dashboard admin untuk menambah dan memperbarui data indikator
- Perhitungan ulang indeks dari dashboard admin
- Riwayat perubahan data

- Asisten AI berlingkup Kota Bogor pada sisi pengguna

9.2 Out of Scope

- Aplikasi mobile native
- Pengumpulan data lapangan secara langsung
- Prediksi berbasis machine learning
- Monitoring IoT real-time
- Integrasi real-time dengan sistem pemerintah
- Pengadaan infrastruktur fisik
- Pengambilan keputusan kebijakan secara otomatis
- Analisis rute perjalanan untuk pengguna akhir
- Pendaftaran mandiri pengguna umum, karena akun hanya dibuat untuk admin
- Asisten AI yang menjawab topik di luar Kota Bogor
- Asisten AI yang mengubah data atau menjalankan perintah pada sistem
- Pengunggahan berkas spasial mentah melalui dashboard admin

10. Functional Requirements

10.1 Peta dan navigasi

ID	Requirement	Aktor	Prioritas
FR-01	Pengguna dapat mengakses dan bernavigasi pada peta interaktif wilayah Kota Bogor	Pengguna	Tinggi
FR-02	Pengguna dapat melihat visualisasi poligon wilayah pada peta	Pengguna	Tinggi
FR-03	Pengguna dapat memilih wilayah tertentu secara langsung melalui peta	Pengguna	Tinggi
FR-04	Pengguna dapat mengatur zoom dan memusatkan tampilan peta	Pengguna	Tinggi
FR-05	Pengguna dapat membaca legenda peta untuk memahami hasil visualisasi	Pengguna	Tinggi
FR-18	Pengguna dapat memilih dan mengganti jenis peta dasar	Pengguna	Sedang

10.2 Filter dan pencarian

ID	Requirement	Aktor	Prioritas
FR-06	Pengguna dapat memfilter data wilayah berdasarkan kecamatan	Pengguna	Tinggi
FR-07	Pengguna dapat memfilter data wilayah berdasarkan kelurahan	Pengguna	Tinggi
FR-08	Pengguna dapat mencari nama kecamatan atau kelurahan secara spesifik	Pengguna	Tinggi
FR-15	Pengguna dapat memfilter data wilayah berdasarkan klasifikasi kelayakhunian	Pengguna	Sedang
FR-16	Pengguna dapat mereset filter yang telah diterapkan kembali ke tampilan awal	Pengguna	Sedang

10.3 Layer dan tematik

ID	Requirement	Aktor	Prioritas
FR-09	Pengguna dapat mengaktifkan layer tematik tertentu pada peta	Pengguna	Tinggi
FR-10	Pengguna dapat menonaktifkan layer tematik yang sedang tampil	Pengguna	Tinggi
FR-11	Pengguna dapat melihat titik persebaran layer fasilitas kesehatan	Pengguna	Tinggi
FR-12	Pengguna dapat melihat pewarnaan peta (choropleth) berdasarkan nilai indeks kelayakhunian	Pengguna	Tinggi
FR-13	Pengguna dapat melihat pewarnaan peta berdasarkan skor dimensi tertentu	Pengguna	Tinggi
FR-14	Pengguna dapat melihat perubahan legenda secara otomatis sesuai indikator yang dipilih	Pengguna	Tinggi
FR-17	Pengguna dapat melihat area jangkauan fasilitas kesehatan	Pengguna	Sedang
FR-19	Pengguna dapat melihat layer jaringan jalan sebagai dasar analisis aksesibilitas	Pengguna	Sedang
FR-20	Pengguna dapat melihat layer kesesuaian permukiman terhadap pola ruang secara terpisah dari indeks	Pengguna	Sedang

10.4 Analisis dan penyajian hasil

ID	Requirement	Aktor	Prioritas
FR-21	Pengguna dapat melihat skor indeks kelayakhunian dan kelasnya untuk setiap kelurahan	Pengguna	Tinggi
FR-22	Pengguna dapat melihat rincian skor keenam dimensi untuk wilayah yang dipilih	Pengguna	Tinggi
FR-23	Pengguna dapat melihat nilai mentah setiap indikator beserta satuannya	Pengguna	Tinggi
FR-24	Pengguna dapat melihat peringkat seluruh kelurahan berdasarkan indeks kelayakhunian	Pengguna	Tinggi
FR-25	Pengguna dapat membandingkan dua wilayah beserta selisih nilai indikatornya	Pengguna	Tinggi
FR-26	Pengguna dapat melihat agregat indeks pada tingkat kecamatan	Pengguna	Sedang
FR-27	Pengguna dapat melihat dashboard statistik ringkasan kondisi kota	Pengguna	Sedang
FR-28	Pengguna dapat mengubah bobot dimensi untuk melihat perubahan hasil sebagai analisis sensitivitas	Pengguna	Sedang
FR-29	Pengguna dapat mengembalikan bobot ke nilai bawaan sesuai jurnal rujukan	Pengguna	Sedang
FR-30	Pengguna dapat mengekspor data peringkat wilayah	Pengguna	Rendah
FR-31	Pengguna dapat melihat sumber data dan tahun data setiap indikator	Pengguna	Rendah

10.5 Manajemen data oleh admin

ID	Requirement	Aktor	Prioritas
FR-32	Admin dapat masuk ke sistem menggunakan akun yang telah disediakan	Admin	Tinggi
FR-33	Admin dapat keluar dari sistem	Admin	Tinggi
FR-34	Admin dapat melihat dashboard berisi ringkasan jumlah wilayah, indikator, dan waktu pembaruan terakhir	Admin	Tinggi
FR-35	Admin dapat melihat daftar seluruh nilai indikator untuk 68 kelurahan dalam bentuk tabel	Admin	Tinggi
FR-36	Admin dapat memperbarui nilai indikator pada suatu kelurahan	Admin	Tinggi
FR-37	Admin dapat menambah data indikator untuk periode atau tahun data baru	Admin	Tinggi
FR-38	Sistem harus memvalidasi masukan admin sebelum disimpan, mencakup tipe data, rentang nilai, dan kelengkapan 68 kelurahan	Admin	Tinggi
FR-39	Admin dapat menjalankan perhitungan ulang indeks setelah data diubah	Admin	Tinggi
FR-40	Admin dapat melihat riwayat perubahan data beserta waktu dan pelakunya	Admin	Sedang

10.6 Asisten AI

ID	Requirement	Aktor	Prioritas
FR-41	Pengguna dapat mengajukan pertanyaan melalui antarmuka percakapan	Pengguna	Tinggi
FR-42	Asisten menjawab berdasarkan data kelayakhunian yang tersimpan di sistem	Pengguna	Tinggi
FR-43	Asisten menolak dengan sopan pertanyaan di luar lingkup kelayakhunian Kota Bogor	Pengguna	Tinggi
FR-44	Jawaban asisten menyebutkan nama wilayah, indikator, dan nilai yang menjadi dasar jawabannya	Pengguna	Sedang
FR-45	Pengguna dapat melihat contoh pertanyaan yang dapat dijawab asisten	Pengguna	Rendah

11. Non Functional Requirements

ID	Requirement
NFR-01	Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk melakukan eksplorasi peta dan informasi wilayah
NFR-02	Informasi hasil analisis harus disajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami
NFR-03	Sistem harus dapat menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran perangkat
NFR-04	Sistem harus mampu mengintegrasikan data spasial dan data atribut
NFR-05	Integrasi antara database, backend, dan frontend harus berjalan secara stabil
NFR-06	Sistem harus memiliki mekanisme keamanan pada sisi server dan pengelolaan data
NFR-07	Peta harus tetap responsif saat menampilkan 68 poligon kelurahan beserta layer jaringan jalan
NFR-08	Setiap peta yang menampilkan data OpenStreetMap harus mencantumkan atribusi "© OpenStreetMap contributors" sesuai lisensi ODbL
NFR-09	Perhitungan indeks harus dapat diulang dari data mentah melalui satu perintah
NFR-10	Kata sandi admin harus disimpan dalam bentuk hash, tidak pernah sebagai teks biasa
NFR-11	Seluruh endpoint yang mengubah data harus menolak permintaan tanpa sesi admin yang sah
NFR-12	Setiap perubahan data harus tercatat beserta waktu, pelaku, nilai lama, dan nilai baru
NFR-13	Asisten AI tidak boleh memiliki akses tulis ke basis data
NFR-14	Kunci API layanan AI harus disimpan sebagai variabel lingkungan di sisi server dan tidak pernah dikirim ke peramban

12. Arsitektur Sistem

Lapis	Teknologi
Pengolahan data	Python 3 (shapely, pyproj, numpy, networkx)
Basis data	PostgreSQL 18 + PostGIS
Backend	Node.js + Express
Frontend	Next.js
Visualisasi peta	Leaflet.js
Autentikasi	Sesi berbasis token pada Express, kata sandi di-hash
Asisten AI	Layanan model bahasa melalui API, dipanggil dari sisi server

12.1 Alur data

```
[1] CSV mentah  →  [2] Pengolahan Python  →  [3] CSV + GeoJSON
                                                      ↓
[6] Next.js + Leaflet  ←  [5] Express  ←  [4] PostgreSQL + PostGIS
```

PostGIS menyimpan geometri poligon beserta nilai indikatornya. Backend memanggil data tersebut dan mengembalikan objek GeoJSON. Frontend membaca properti GeoJSON dengan Leaflet dan memberi gradasi warna berbeda pada setiap kelurahan sesuai rentang nilainya, sehingga terbentuk peta choropleth.

12.2 Endpoint

```
GET    /api/kelurahan          FeatureCollection seluruh kelurahan
GET    /api/kelurahan/:kode    satu kelurahan untuk panel detail
GET    /api/kecamatan          agregat tertimbang penduduk per kecamatan
GET    /api/jalan              layer jaringan jalan

POST   /api/auth/login         masuk sebagai admin
POST   /api/auth/logout        keluar
GET    /api/admin/indikator    daftar nilai indikator untuk disunting
PUT    /api/admin/indikator/:kode   memperbarui nilai indikator satu kelurahan
POST   /api/admin/periode      menambah periode data baru
POST   /api/admin/hitung       menjalankan perhitungan ulang indeks
GET    /api/admin/riwayat      riwayat perubahan data

POST   /api/asisten            pertanyaan pengguna ke asisten AI
```

Seluruh endpoint berawalan `/api/admin` dan `/api/auth/logout` memerlukan sesi admin yang sah.

12.3 Catatan implementasi

Berkas GeoJSON hasil pengolahan sudah memakai EPSG:4326 dengan urutan bujur-lintang yang benar, karena penukaran sumbu dikerjakan pada tahap pengolahan. Data tersebut tidak boleh ditukar sumbunya lagi saat dimuat ke PostGIS.

Leaflet mengakses objek `window`, sehingga komponen peta pada Next.js harus dimuat tanpa render sisi server.

13. Rancangan Manajemen Data dan Asisten AI

13.1 Konsekuensi perubahan data terhadap indeks

Normalisasi min-max menghitung nilai setiap kelurahan **relatif terhadap nilai terendah dan tertinggi di antara 68 kelurahan**. Karena itu, mengubah nilai satu kelurahan saja dapat mengubah skor seluruh kelurahan, terutama bila nilai yang diubah menjadi nilai terendah atau tertinggi yang baru.

Dashboard admin karena itu tidak boleh menulis langsung ke kolom skor. Alurnya:

1. Admin mengubah **nilai mentah** indikator, bukan skor atau kelas.
2. Sistem menyimpan nilai mentah beserta riwayat perubahannya.
3. Admin menjalankan perhitungan ulang (FR-39).
4. Sistem menormalisasi ulang seluruh 68 kelurahan, menghitung skor dimensi, indeks, kelas, dan peringkat, lalu menyimpannya menggantikan hasil lama.

Skor dan kelas diperlakukan sebagai hasil turunan yang hanya boleh dihasilkan oleh proses perhitungan, tidak pernah disunting manual.

13.2 Lingkup dan pembatasan asisten AI

Asisten AI dibatasi pada topik kelayakhunian Kota Bogor. Pembatasan dilakukan pada tiga lapis:

Lapis	Mekanisme
Instruksi sistem	Model diberi instruksi untuk hanya menjawab seputar data kelayakhunian Kota Bogor dan menolak topik lain
Data	Model hanya diberi potongan data yang relevan dari basis data sistem, bukan akses bebas
Hak akses	Asisten memanggil basis data hanya untuk membaca, tanpa kemampuan menulis (NFR-13)

Asisten menjawab dengan merujuk nilai yang ada di basis data, bukan dari ingatan model. Pola yang dipakai adalah mengambil data yang relevan terlebih dahulu, kemudian meminta model menyusun jawabannya dari data tersebut. Pendekatan ini dipilih karena model bahasa cenderung mengarang angka bila diminta menjawab tanpa data pendukung.

Contoh pertanyaan yang dapat dijawab:

- Kelurahan mana yang paling jauh dari rumah sakit?
- Apa arti kelas "Cukup Layak Huni"?
- Bandingkan Kelurahan Bantarjati dengan Kelurahan Pasir Mulya.
- Kecamatan mana yang skor dimensi lingkungannya tertinggi?
- Indikator apa saja yang membentuk dimensi kesehatan?

Pertanyaan di luar lingkup, misalnya mengenai kota lain atau topik yang tidak berhubungan dengan kelayakhunian, dijawab dengan penolakan yang menjelaskan lingkup asisten.

13.3 Prioritas pengerjaan

Penambahan peran admin dan asisten AI memperluas lingkup pekerjaan di saat tahap basis data, backend, dan frontend belum dimulai, sedangkan tenggat proyek 16 November 2026. Karena itu pengerjaan dibagi dua tingkat:

Tingkat	Cakupan
Wajib	Peta, indeks, dimensi, peringkat, perbandingan, filter, dan pencarian (FR-01 sampai FR-31)
Lanjutan	Autentikasi dan dashboard admin (FR-32 sampai FR-40), asisten AI (FR-41 sampai FR-45)

Tingkat lanjutan dikerjakan setelah tingkat wajib berjalan. Bila waktu tidak mencukupi, FR-40 dan FR-45 adalah yang pertama digugurkan karena berprioritas paling rendah.

14. Keterbatasan

1. Jurnal rujukan memakai 15 indikator, sistem ini memakai 10 indikator pada enam dimensi yang sama. Indikator jumlah murid, jumlah guru, rasio guru-murid, rata-rata lama sekolah, jumlah tenaga kesehatan, angka harapan hidup, tindakan kriminalitas, trayek angkutan umum, sumber air minum, jumlah tempat pembuangan sampah, dan PDRB tidak tersedia pada tingkat kelurahan.
2. Tahun data tidak seragam, berkisar 2021 sampai 2023, dengan data jaringan jalan 2026. Pola ruang merupakan dokumen rencana periode 2021–2041 sehingga tidak memiliki versi tahunan. Jurnal rujukan menyatakan keterbatasan serupa.
3. Skor bersifat relatif di antara 68 kelurahan Kota Bogor, bukan absolut. Normalisasi memaksa satu kelurahan bernilai 0 dan satu bernilai 1.
4. Indikator per kapita tidak stabil pada kelurahan berpenduduk sedikit. Kelurahan Pabaton berpenduduk 3.225 jiwa dan merupakan kawasan perkantoran, sehingga rasio fasilitas per penduduknya tertinggi di Kota Bogor meskipun bukan kawasan hunian.
5. Tutupan vegetasi yang dipakai mencakup kebun, sawah, dan pekarangan privat, sehingga tidak sebanding dengan target ruang terbuka hijau publik.
6. Jaringan jalan OpenStreetMap merupakan data sukarelawan, bukan data resmi pemerintah, dan diperlakukan sebagai jaringan dua arah sehingga mengabaikan 2.949 ruas satu arah.
7. Arti kolom indeks kesejahteraan pada dataset #1 belum terverifikasi karena kolom metadata sumbernya kosong, padahal kolom tersebut menyumbang korelasi terbesar terhadap indeks.
8. Dimensi lingkungan berkorelasi negatif terhadap indeks, karena wilayah hijau di Kota Bogor cenderung berada di pinggiran yang minim layanan. Kondisi ini merupakan temuan, bukan kesalahan perhitungan.
9. Asisten AI bergantung pada layanan model bahasa pihak ketiga, sehingga jawabannya tidak sepenuhnya dapat diprediksi dan pemanggilannya memerlukan koneksi internet serta kunci API. Jawaban asisten bersifat membantu penelusuran data, bukan sumber rujukan akademik.
10. Akun admin dibuat secara manual oleh pengembang. Sistem tidak menyediakan pendaftaran mandiri, pemulihan kata sandi, maupun pengelolaan banyak tingkat hak akses.

15. Status Pengerjaan

Tahap	Status
Pengumpulan dan verifikasi data	selesai
Pengolahan indikator dan indeks	selesai
Pemuatan ke PostGIS	belum
Backend Express	belum
Frontend Next.js	belum
Integrasi jarak jaringan ke dimensi kesehatan	belum
Autentikasi dan dashboard admin	belum
Asisten AI	belum